

Serpientes y escaleras Hoja 1

- 1) ¿Qué tipo de energía tiene una persona que corre a una velocidad de 60 km/h? **Cinética**
- 2) ¿Qué tipo de energía tiene un coche a 80 m/s? **Cinética**
- 3) ¿Qué energías se intercambian en una central eólica? **Cinética del aire por eléctrica o mecánica**
- 4) ¿Qué energía intercambia una veleta? **Cinética del aire por cinética de la veleta**
- 5) ¿Qué energía es más alta en lo alto de una montaña? **Potencial**
- 6) ¿Qué energía es nula en la base de una montaña? **Potencial**
- 7) Calcula la energía cinética que tiene un objeto de 3 kg que se mueve con una velocidad de 20 m/s. **600 J**
- 8) Calcula la energía cinética que tiene un objeto de 5 kg que se mueve con una velocidad de 30 m/s. **2250 J**
- 9) Calcula la energía potencial que ganará un objeto de 10 kg si se sube a una altura de 10 m. **980 J**
- 10) Calcula la energía potencial que ganará un objeto de 30 kg si se sube a una altura de 8 m. **2352 J**
- 11) ¿En qué unidades se da la energía? **Julio**
- 12) ¿Qué es la energía? **Capacidad que tienen los cuerpos para producir transformaciones**
- 13) Completa la frase: La energía no se crea ni se destruye... **Solo se transforma**
- 14) ¿Qué energía se transforma al bajar en bici una cuesta? **Potencial a cinética**
- 15) ¿Con qué energía cinética llegará un objeto de 4 kg de masa que se ha caído desde 30 m de altura? **1176 J**
- 16) ¿Con qué energía cinética llegará un objeto de 7 kg de masa que se ha caído desde 20 m de altura? **1372 J**
- 17) ¿Cuál de todas no es renovable? Solar, eólica, biomasa o carbón. **Carbón**
- 18) ¿Cuál de todas no es renovable? Solar, eólica, biomasa o petróleo. **Petróleo**
- 19) ¿Qué tipo de energía tiene un radiador? **Térmica**
- 20) ¿Qué tipo de energía hay en una plancha? **Térmica**
- 21) Si un avión de 10 t vuela a 50 m/s, a una altura de 2 km ¿cuánta energía mecánica tiene? **208500000 J**
- 22) Si un colibrí de 20 g vuela a una velocidad de 25 m/s y a 1 m de altura, ¿cuánta energía mecánica tiene? **6.45 J**
- 23) Un pájaro de 2 kg de masa tiene una energía potencial de 392 J. ¿A qué altura vuela? **20 m**
- 24) Un pájaro de 5 kg de masa tiene una energía potencial de 3430 J. ¿A qué altura vuela? **70 m**
- 25) Una bala de 200 g de masa tiene una energía cinética de 490 J. ¿A qué velocidad es disparada? **70 m/s**
- 26) Una bala de 400 g de masa tiene una energía cinética de 1620 J. ¿A qué velocidad es disparada? **90 m/s**
- 27) Un hombre de 60 kg corre a una velocidad de 30 km/h. ¿Cuál es su energía cinética? **2083.3 J**
- 28) Una mujer de 50 kg corre a una velocidad de 40 km/h. ¿Cuál es su energía cinética? **3086.4 J**
- 29) Un objeto de 5 kg que se encuentra a 10 m de altura. ¿Con qué energía cinética impactará contra el suelo si se cae? **490 J**
- 30) Un objeto de 15 kg que se encuentra a 7 m de altura. ¿Con qué energía cinética impactará contra el suelo si se cae? **1029 J**

